01LIP – Lineární programování

Zápočtový projekt

jan.bures@cvut.cz

Hlavní cíl

Samostatně sestavte, vyřešte a ověřte model lineárního nebo smíšeného celočíselného programování (LP/MILP). Vysvětlete význam výsledku. Zápočet získáte za projekt a krátkou obhajobu. Účast na cvičení je nepovinná. Samostatný zápočtový test se nekoná.

U jednotlivých částí jsou uvedena související cvičení. Zadání a řešené notebooky slouží i k samostudiu.

1. Zadání a model

Zvolte vlastní problém nebo využijte některé z témat cvičení, například výrobu, dopravu, směsi, zásoby nebo výběr projektů. Data mohou být skutečná i umělá. Počet proměnných ani omezení nemá předepsané minimum či maximum.

- Stručně popište rozhodnutí, předpoklady, vstupní data a jejich zdroj.
- Definujte proměnné, jejich význam, jednotky a obory. Případnou celočíselnost nebo binaritu zdůvodněte.
- Uveďte účelovou funkci, směr optimalizace a všechna omezení.

Stačí **jedna úplná formulace**.

Přípustnou množinu není nutné znovu vypisovat. Převody celého modelu do dalších tvarů ani odvození a řešení celého duálu nejsou povinné.

Cvičení: 1 (formulace a jednotky), 2 (první model v PuLP), 3 (binární proměnné a logické vazby), domácí úkol ke 3 (model z dat), C4 (tok v síti, oddělení bodů a proložení přímky), 6 (bilance), 7 (celočíselný model).

2. Výpočet

Použijte libovolný vhodný nástroj, včetně hotového řešiče a šablon ze cvičení. Vlastní optimalizační algoritmus ani placený software nejsou požadovány. Uveďte nástroj, verzi, potřebná nastavení a stav výpočtu.

Uveďte řešení vaší úlohy. Je-li původní zadání nepřípustné nebo neomezené, vysvětlete proč a připojte smysluplně upravenou řešitelnou variantu.

U náročného MILP lze na malé kontrolní instanci doložit optimální řešení a jeho hodnotu a na hlavní instanci předložit ověřené přípustné řešení, platnou mez optimální hodnoty, časový limit a absolutní nebo relativní mezeru optimality včetně její definice. Takový výsledek neoznačujte za prokázané optimální řešení. Samotné nedokončené hledání nestačí.

Cvičení: 2 (řešič a stavy výpočtu), 3 (řešení binárního modelu), 7 (celočíselné řešení, meze optimální hodnoty a mezera).

3. Kontrola a interpretace

- Z nalezeného řešení znovu spočítejte hodnotu účelové funkce a zkontrolujte původní omezení, meze a případnou celočíselnost. Uveďte toleranci.
- U velkého modelu stačí souhrn za každou rodinu omezení, například největší porušení a počet porušení nad toleranci. Není nutné tisknout všechny proměnné a dosazená omezení. Rozlišujte jednotky.
- Vysvětlete, jaké rozhodnutí výsledek doporučuje a které předpoklady omezují jeho použití.

Cvičení: 1 a 2 (dosazení a hodnota účelové funkce), 3 (kontrola logických vazeb), domácí úkol ke 3 (kontrolní tabulky, jednotky a meze), 4 (kontrola bilancí a odchylek), 5 (souhrnné kontroly), 6 (bilance), 7 (celočíselnost).

4. Jedna změna zadání

K základní variantě přidejte alespoň jednu smysluplnou změnu dat nebo podmínky. Uveďte otázku, změněný údaj, stav výpočtu a výsledek. Porovnejte jej se základní variantou a stručně vysvětlete rozdíl.

Stačí malá tabulka a komentář. I nezměněné rozhodnutí nebo nepřípustnost změněné varianty jsou přijatelné, pokud je vysvětlíte. U MILP dopad změny ověřte novým řešením.

Cvičení: 1 (nová podmínka), 2 a 4 (změna kapacity), 3 (změna organizačních pravidel), domácí úkol ke 3 (porovnání výrobních plánů), 6 (nepřípustná varianta).

Co odevzdat

- Komentovaný Jupyter notebook s uloženými výsledky, nebo stručný PDF dokument a kód či editovatelný výpočetní soubor.
- Vstupní data a krátký návod ke spuštění. U tabulkového řešiče uveďte buňku s hodnotou účelové funkce, měněné buňky, omezení a nastavení.
- Zdroje dat, textů a převzatého kódu. Uveďte použitá externí řešení, nástroje a podstatnou pomoc včetně případného využití AI.

Práce je individuální. Text může být česky nebo anglicky. Není předepsán počet stran.

Obhajoba a posouzení

Při krátké individuální obhajobě s vlastním textem a kódem vysvětlíte model, kontrolu výsledku a změněnou variantu. Obhajobu lze domluvit i mimo cvičení.

Posuzuje se úplnost a správnost modelu, zopakovatelnost výpočtu, ověření a interpretace výsledků a vaše porozumění. Velikost modelu, délka textu ani docházka nejsou hodnoticími kritérii.

Termín a odevzdání

Termín a způsob odevzdání zveřejní vyučující na stránce předmětu:
`https://buresj.cz/teaching/01lip`.